Chapter 14: Cooking, Serving Food and Preservation of Nutrients / अध्याय 14: भोजन पकाना, परोसना एवं तत्त्वों की सुरक्षा

UP Board Class 10 · गृह विज्ञान (Home Science) · Code 823 · Previous Year Questions 2022–2026
प्रश्न व उत्तर — हिन्दी तथा English · वर्ष व सेट कोड सहित

अनुक्रमणिका / Index

#	Year · Set · Q.No	Type
1	CI 2025 Q.14 (1 अंक/mark)	MCQ
2	GF 2026 Q.25 · CE 2025 Q.21 (2 अंक/marks) — दो बार आया / repeated	Very Short
3	EH 2023 Q.24 (2 अंक/marks)	Very Short
4	BF 2022 Q.3(d) (2 अंक/marks)	Very Short
5	BF 2022 Q.4(c) (2 अंक/marks)	Very Short
6	BF 2022 Q.4(e) (2 अंक/marks)	Very Short
7	CI 2025 Q.30 (2+2 अंक/marks)	Short
8	GF 2026 Q.30 · ED 2023 Q.31 (4 अंक/marks) — दो बार आया / repeated	Short
9	GG 2026 Q.30 (4 अंक/marks)	Short
10	GH 2026 Q.30 (4 अंक/marks)	Short
11	BE 2022 Q.6(b) — अथवा/OR विकल्प (4 अंक/marks)	Short
12	GH 2026 Q.34 (6 अंक/marks)	Long
13	BF 2022 Q.9 — अथवा/OR विकल्प (2+2+2 अंक/marks)	Long
14	EH 2023 Q.33 — अथवा/OR विकल्प (2+4 अंक/marks)	Long

खण्ड A — बहुविकल्पीय प्रश्न / Section A — Multiple Choice Questions

Q1 · CI 2025 Q.14 (1 अंक/mark)

प्रश्न : पोषक तत्त्व की हानि को रोका जाता है — (A) भूनकर पकाने से (B) पानी में उबालने से (C) तलने से (D) भाप द्वारा ढककर पकाने से

Question: Loss of nutrients is prevented by — (A) roasting (B) boiling in water (C) frying (D) covered steaming

उत्तर (हिन्दी):

सही उत्तर : (D) भाप द्वारा ढककर पकाने से

- भाप में ढककर पकाने से भोजन कम पानी व कम समय में पकता है, विटामिन व खनिज लवण पानी में घुलकर या ऊष्मा से नष्ट नहीं होते।
- उबालने पर पोषक तत्त्व पानी में घुलकर फेंके जाने से नष्ट होते हैं तथा तलने/भूनने में अधिक ताप से हानि होती है।

Answer (English):

Correct answer: (D) Covered steaming

- Covered steaming cooks food in little water and time, so vitamins and minerals are not lost by dissolving in water or by heat.
- In boiling, nutrients dissolve in water and are thrown away; in frying/roasting high heat destroys some nutrients.

खण्ड B — अति लघु उत्तरीय प्रश्न / Section B — Very Short Answer Questions

Q2 · GF 2026 Q.25 · CE 2025 Q.21 (2 अंक/marks) — दो बार आया / repeated

प्रश्न : भोजन पकाने के कोई दो उद्देश्य लिखिए।

Question: Write any two objectives of cooking food.

उत्तर (हिन्दी):

भोजन पकाने के दो उद्देश्य:

- भोजन को सुपाच्य बनाना, जिससे पोषक तत्त्व शरीर में ठीक से अवशोषित हों।
- भोजन को स्वादिष्ट, सुगन्धित व आकर्षक बनाना तथा उसमें पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर सुरक्षित बनाना।

Answer (English):

Two objectives of cooking food:

- To make food easily digestible so that nutrients are absorbed properly by the body.
- To make food tasty, aromatic and attractive, and safe by destroying harmful germs in it.

Q3 · EH 2023 Q.24 (2 अंक/marks)

प्रश्न : भोजन को बार-बार गर्म करने से क्या हानियाँ होती हैं ?

Question: What are the demerits of heating food frequently?

उत्तर (हिन्दी):

भोजन को बार-बार गर्म करने की हानियाँ:

- विटामिन (विशेषकर B व C) तथा अन्य पोषक तत्त्व नष्ट हो जाते हैं; भोजन का स्वाद, रंग व गन्ध बिगड़ जाते हैं।
- भोजन देर तक गर्म रहने/बार-बार गर्म होने से सुपाच्यता घटती है तथा बार-बार गर्म किया तेल हानिकारक होता है; ईंधन भी व्यर्थ जाता है।

Answer (English):

Demerits of heating food repeatedly:

- Vitamins (especially B and C) and other nutrients are destroyed; taste, colour and smell of food spoil.
- Digestibility reduces, repeatedly heated oil becomes harmful, and fuel is wasted.

Q4 · BF 2022 Q.3(d) (2 अंक/marks)

प्रश्न : भोजन पकाने की प्रमुख विधियाँ कौन-कौन सी हैं ?

Question: Which are the main methods of cooking food?

उत्तर (हिन्दी):

भोजन पकाने की प्रमुख विधियाँ:

- **जल द्वारा :** उबालना, भाप में पकाना (स्टीमिंग), मन्द आँच पर पकाना, प्रेशर कुकर में पकाना ।
- **सूखी गर्मी द्वारा :** भूनना, सेंकना (बेकिंग) ।
- **चिकनाई द्वारा :** तलना (उथला व गहरा) ।

Answer (English):

Main methods of cooking food:

- **By water:** boiling, steaming, simmering, pressure cooking.
- **By dry heat:** roasting, baking.
- **By fat:** frying (shallow and deep).

Q5 · BF 2022 Q.4(c) (2 अंक/marks)

प्रश्न : भूनने और सेंकने में क्या अन्तर है ? (English: difference between baking and roasting)

Question: What is the difference between baking and roasting?

उत्तर (हिन्दी):

आधार	भूनना (Roasting)	सेंकना (Baking)
विधि	सीधी आग या गर्म कड़ाही/बर्तन में सूखा या थोड़ी चिकनाई के साथ, हिलाते हुए	बन्द स्थान (ओवन/तन्दूर) या गर्म तवे पर सूखी गर्मी से, बिना हिलाए
उदाहरण	चना, मूँगफली, भुट्टा, बैंगन, मसाले	रोटी, ब्रेड, केक, बिस्कुट

Answer (English):

Basis	Roasting	Baking
Method	Over direct fire or in a hot pan, dry or with little fat, stirring	In a closed space (oven/tandoor) or on a hot griddle with dry heat, without stirring
Examples	gram, groundnut, corn-cob, brinjal, spices	roti, bread, cake, biscuits

Q6 · BF 2022 Q.4(e) (2 अंक/marks)

प्रश्न : प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए ।

Question: Clarify the utility of pressure cooker.

उत्तर (हिन्दी):

प्रेशर कुकर की उपयोगिता:

- भाप के दबाव से भोजन बहुत जल्दी पकता है; समय व ईंधन की बचत होती है ।
- बन्द बर्तन में कम पानी में पकने से पोषक तत्त्व सुरक्षित रहते हैं तथा कठोर चीजें (राजमा, छोले, दाल) शीघ्र गल जाती हैं ।

Answer (English):

Utility of pressure cooker:

- Food cooks very quickly under steam pressure; saves time and fuel.
- Cooking in a closed vessel with little water preserves nutrients and hard items (rajma, chhole, pulses) soften quickly.

खण्ड C — लघु उत्तरीय प्रश्न / Section C — Short Answer Questions

Q7 · CI 2025 Q.30 (2+2 अंक/marks)

प्रश्न : भोजन पकाने की किन्हीं दो विधियों का वर्णन करें।

Question: Describe any two methods of cooking food.

उत्तर (हिन्दी):

1. उबालना (Boiling):

- भोजन को पर्याप्त पानी में डालकर उबालकर पकाया जाता है; जैसे चावल, दाल, आलू, अण्डा।
- लाभ: भोजन सुपाच्य व सरलता से पकता है। हानि: विटामिन-खनिज पानी में घुल जाते हैं, इसलिए पानी फेंकें नहीं।

2. भाप में पकाना (Steaming):

- भोजन को सीधे पानी में न डालकर पानी की भाप (बर्तन में ऊपर रखकर) से पकाया जाता है; जैसे इडली, ढोकला, मोमो।
- लाभ: पोषक तत्त्व सुरक्षित रहते हैं, भोजन हल्का व सुपाच्य होता है; तेल की आवश्यकता नहीं।

Answer (English):

1. Boiling:

- Food is cooked by putting it in enough water and boiling; e.g. rice, dal, potato, egg.
- Advantage: food becomes soft, digestible and cooks easily. Disadvantage: vitamins-minerals dissolve in water, so do not throw the water away.

2. Steaming:

- Food is cooked by the steam of water (kept above the water in a vessel) instead of putting it directly in water; e.g. idli, dhokla, momos.
- Advantage: nutrients are preserved, food is light and digestible; no oil is needed.

Q8 · GF 2026 Q.30 · ED 2023 Q.31 (4 अंक/marks) — दो बार आया / repeated

प्रश्न : प्रेशर कुकर की उपयोगिता स्पष्ट कीजिए।

Question: Explain the utility of pressure cooker.

उत्तर (हिन्दी):

प्रेशर कुकर एक बन्द बर्तन है जिसमें भाप का दबाव बढ़ने से 100°C से अधिक ताप पर भोजन पकता है। उपयोगिता:

- **समय व ईंधन की बचत :** भोजन सामान्य विधि से लगभग एक-तिहाई समय में पक जाता है।
- **पोषक तत्त्वों की सुरक्षा :** कम पानी, बन्द बर्तन व कम समय के कारण विटामिन-खनिज नष्ट कम होते हैं।
- **कठोर पदार्थ शीघ्र गलना :** राजमा, छोले, साबुत दालें, माँस आदि आसानी से पक जाते हैं तथा भोजन सुपाच्य बनता है।
- **अनेक पदार्थ एक साथ :** अलग-अलग डिब्बों में दाल, चावल, सब्जी एक साथ पकती है; बन्द होने से भोजन साफ-सुरक्षित रहता है, रसोई में गर्मी-धुआँ कम होता है।

Answer (English):

A **pressure cooker** is a closed vessel in which the pressure of steam rises so that food cooks at a temperature above 100°C. Utility:

- **Saves time and fuel:** food cooks in about one-third of the usual time.
- **Preserves nutrients:** little water, closed vessel and short time mean less loss of vitamins and minerals.
- **Hard items soften quickly:** rajma, chhole, whole pulses, meat etc. cook easily and become digestible.
- **Many items together:** dal, rice and vegetable can be cooked together in separate containers; closed cooking keeps food clean and the kitchen less hot and smoky.

Q9 · GG 2026 Q.30 (4 अंक/marks)

प्रश्न : भोजन पकाते समय पौष्टिक तत्त्वों की सुरक्षा कैसे की जा सकती है ?

Question: How can nutrients be protected while cooking food?

उत्तर (हिन्दी):

पोषक तत्त्वों की सुरक्षा के उपाय:

- **धोना व काटना :** सब्जी-फल पहले धोकर फिर काटें (काटकर न धोएँ); छिलका पतला उतारें या छिलके सहित पकाएँ; काटकर तुरन्त पकाएँ।
- **कम पानी में ढककर पकाना :** आवश्यकता से अधिक पानी न डालें; बर्तन को ढकें; बचा पानी (माँड़, दाल-सब्जी का पानी) फेंके नहीं, उसे सब्जी/दाल में प्रयोग करें।
- **उचित विधि :** भाप या प्रेशर कुकर में पकाएँ; तलने की अपेक्षा उबालना/भाप बेहतर; अधिक आँच व अधिक देर तक न पकाएँ।
- **सावधानियाँ:** खाने का सोडा न डालें (विटामिन B व C नष्ट होते हैं); भोजन को बार-बार गर्म न करें; चावल को बार-बार रगड़कर न धोएँ; अंकुरित अनाज व किण्वित भोजन (इडली, ढोकला) का प्रयोग करें।

Answer (English):

Ways to protect nutrients:

- **Washing and cutting:** wash vegetables/fruits first and then cut (do not wash after cutting); peel thinly or cook with peel; cook immediately after cutting.
- **Cook covered in little water:** do not add excess water; keep the vessel covered; do not throw away leftover water (rice starch water, dal-vegetable water) — use it in dal/vegetable.
- **Right method:** cook by steaming or in a pressure cooker; boiling/steaming is better than frying; do not cook on high flame or for too long.
- **Precautions:** do not add baking soda (destroys vitamins B and C); do not reheat food repeatedly; do not wash rice repeatedly by rubbing; use sprouted grains and fermented foods (idli, dhokla).

Q10 · GH 2026 Q.30 (4 अंक/marks)

प्रश्न : पाक क्रिया के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ?

Question: What are the main objectives of cooking?

उत्तर (हिन्दी):

भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य:

- **सुपाच्य बनाना :** कच्चे अनाज, दाल व माँस पकाने से नरम व सुपाच्य हो जाते हैं, जिससे पोषक तत्त्व शरीर में अवशोषित होते हैं।
- **स्वादिष्ट व आकर्षक बनाना :** पकाने से भोजन के स्वाद, रंग, गन्ध व बनावट में सुधार होता है।
- **सुरक्षित बनाना :** ताप से हानिकारक जीवाणु व परजीवी नष्ट होते हैं, जिससे रोगों से बचाव होता है।
- **विविधता व संरक्षण :** एक ही पदार्थ से अनेक व्यंजन बनते हैं; पका भोजन कुछ समय तक सुरक्षित रहता है तथा कठोर व अखाद्य भाग खाने योग्य बनते हैं।

Answer (English):

Main objectives of cooking:

- **To make food digestible:** raw grains, pulses and meat become soft and digestible on cooking, so nutrients are absorbed.
- **To make food tasty and attractive:** cooking improves taste, colour, smell and texture.
- **To make food safe:** heat destroys harmful germs and parasites, preventing disease.
- **Variety and keeping:** many dishes can be made from one item; cooked food stays safe for some time and hard/inedible items become edible.

Q11 · BE 2022 Q.6(b) — अथवा/OR विकल्प (4 अंक/marks)

प्रश्न : भोजन परोसने की दो विधियाँ लिखिए।

Question: Explain two methods of serving food.

उत्तर (हिन्दी):

1. थाली विधि (पारम्परिक/भारतीय):

- भोजन थाली में कटोरियों सहित परोसा जाता है; सदस्य चटाई/आसन/चौकी पर बैठकर खाते हैं।
- सभी व्यंजन एक साथ परोसे जाते हैं, परोसने वाला आवश्यकतानुसार और देता जाता है।

2. मेज-कुर्सी (डाइनिंग टेबल) विधि :

- सदस्य डाइनिंग टेबल पर कुर्सियों पर बैठते हैं; प्लेट, कटोरी, चम्मच, गिलास आदि पहले से सजे होते हैं और व्यंजन क्रम से (सलाद, सब्जी, रोटी, चावल, मीठा) परोसे जाते हैं।
- इसमें स्वच्छता व शिष्टाचार का विशेष ध्यान रहता है।

(अन्य: बफे विधि — अतिथि स्वयं खड़े होकर भोजन लेते हैं।)

सावधानी : साफ बर्तन, गर्म भोजन गर्म व ठण्डा ठण्डा परोसें, पसन्द व आवश्यकता अनुसार मात्रा रखें।

Answer (English):

1. Thali method (traditional/Indian):

- Food is served in a thali with small bowls (katoris); members sit on a mat/seat/low stool and eat.
- All dishes are served together and the server adds more as needed.

2. Table-chair (dining table) method:

- Members sit on chairs at a dining table; plates, bowls, spoons, glasses etc. are set beforehand and dishes are served in order (salad, vegetable, roti, rice, sweet).
- Special attention is paid to cleanliness and table manners.

(Another: buffet method — guests take food themselves while standing.)

Care: clean utensils, serve hot food hot and cold food cold, keep quantity as per liking and need.

खण्ड D — दीर्घ उत्तरीय प्रश्न / Section D — Long Answer Questions

Q12 · GH 2026 Q.34 (6 अंक/marks)

प्रश्न : पाक क्रिया का भोजन की पौष्टिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है ? विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए ।

Question: What effect does cooking have on the nutritional value of food? Describe in detail.

उत्तर (हिन्दी):

पकाने से भोजन की पौष्टिकता पर अच्छा व बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है:

- **कार्बोहाइड्रेट :** पकाने से स्टार्च फूलकर नरम व सुपाच्य हो जाता है; सूखी गर्मी (भूनने/सेंकने) से डेक्सट्रिन बनकर मीठा व सुपाच्य होता है । अधिक जलाने पर पोषण घटता है; माँड़ फेंकने से कुछ कार्बोहाइड्रेट व विटामिन-B की हानि ।
- **प्रोटीन :** मध्यम ताप से जमकर सुपाच्य होती है (अण्डा, दाल); पर अधिक ताप/अधिक देर पकाने से कठोर होकर सुपाच्यता घटती है ।
- **वसा :** गर्म करने पर पिघलती है; बार-बार या अधिक गर्म तेल से हानिकारक पदार्थ बनते हैं, पाचन कठिन होता है तथा विटामिन A, D, E, K की कुछ हानि ।
- **विटामिन :** विटामिन B व C ताप, पानी व सोडा से सबसे अधिक नष्ट होते हैं; विटामिन A, D, E, K अपेक्षाकृत स्थिर ।
- **खनिज लवण :** पानी में घुलकर बाहर फेंके जाने से नष्ट होते हैं (कैल्शियम, आयरन आदि) ।
- **सामान्य लाभ :** जीवाणु नष्ट, भोजन सुपाच्य, स्वादिष्ट व सुरक्षित । हानि कम करने हेतु ढककर, कम पानी में, कम देर व भाप/प्रेशर कुकर में पकाएँ ।

Answer (English):

Cooking has both good and bad effects on the nutritive value of food:

- **Carbohydrate:** starch swells, softens and becomes digestible on cooking; dry heat (roasting/baking) forms dextrin making it sweet and digestible. Over-burning reduces nutrition; throwing away rice starch water loses some carbohydrate and vitamin B.
- **Protein:** coagulates at moderate heat and becomes digestible (egg, dal); but high heat or long cooking makes it hard and less digestible.
- **Fat:** melts on heating; repeatedly or over-heated oil forms harmful substances, is hard to digest and some vitamins A, D, E, K are lost.
- **Vitamins:** vitamins B and C are most destroyed by heat, water and soda; vitamins A, D, E, K are comparatively stable.
- **Minerals:** lost when dissolved in water that is thrown away (calcium, iron etc.).
- **General benefits:** germs are killed, food is digestible, tasty and safe. To reduce loss cook covered, in little water, for less time and by steaming/pressure cooker.

Q13 · BF 2022 Q.9 — अथवा/OR विकल्प (2+2+2 अंक/marks)

प्रश्न : पाक क्रिया का निम्न पौष्टिक तत्त्वों पर प्रभाव लिखिये: (i) कार्बोहाइड्रेट (ii) प्रोटीन (iii) वसा

Question: Write the effect of cooking on the following nutrients: (i) Carbohydrate (ii) Protein (iii) Fat

उत्तर (हिन्दी):

(i) कार्बोहाइड्रेट :

- गीले पकाने (उबालने) में स्टार्च फूलकर नरम व सुपाच्य होता है; सूखी गर्मी (भूनने, सेंकने) से डेक्सट्रिन बनता है जो मीठा व सुपाच्य होता है।
- अधिक ताप से जलने पर पोषण नष्ट; माँड़ फेंकने से कुछ कार्बोहाइड्रेट व विटामिन-B की हानि।

(ii) प्रोटीन :

- उचित ताप पर प्रोटीन जम जाती है (अण्डा, दूध-दाल) और सुपाच्य व स्वादिष्ट होती है।
- अधिक तेज आँच या अधिक देर पकाने से प्रोटीन कठोर हो जाती है, सुपाच्यता घटती है।

(iii) वसा :

- गर्म करने पर पिघलती है और भोजन में स्वाद व कोमलता लाती है।
- अधिक गर्म करने/बार-बार प्रयोग से टूटकर हानिकारक पदार्थ बनाती है; धुआँ निकलता है, पाचन कठिन हो जाता है और वसा में घुलनशील विटामिनों की कुछ हानि होती है।

Answer (English):

(i) Carbohydrate:

- In moist cooking (boiling) starch swells, softens and becomes digestible; dry heat (roasting, baking) forms dextrin which is sweet and digestible.
- Over-burning destroys nutrition; throwing away rice starch water loses some carbohydrate and vitamin B.

(ii) Protein:

- At suitable heat protein coagulates (egg, milk-dal) and becomes digestible and tasty.
- Very high flame or long cooking hardens protein and reduces digestibility.

(iii) Fat:

- Melts on heating and gives taste and softness to food.
- On overheating/repeated use it breaks down into harmful substances; smoke is produced, digestion becomes difficult and some fat-soluble vitamins are lost.

Q14 · EH 2023 Q.33 — अथवा/OR विकल्प (2+4 अंक/marks)

प्रश्न : भोजन पकाने के मुख्य उद्देश्य क्या हैं ? भोजन पकाते समय आप किन-किन बातों का ध्यान रखेंगी ?

Question: What are the main objectives of cooking food? What points will you keep in mind while cooking food?

उत्तर (हिन्दी):

मुख्य उद्देश्य (2):

- भोजन को सुपाच्य, स्वादिष्ट व आकर्षक बनाना ।
- हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर भोजन को सुरक्षित बनाना तथा विविध व्यंजन तैयार करना ।

पकाते समय ध्यान रखने योग्य बातें (4):

- **स्वच्छता :** रसोई, बर्तन व हाथ साफ हों; ताजी व साफ सामग्री लें ।
- **पोषक तत्त्वों की सुरक्षा :** सब्जी धोकर काटें, कम पानी में ढककर पकाएँ, माँड़/पानी फेंके नहीं, सोडा न डालें ।
- **उचित विधि व समय :** भोजन के अनुसार विधि चुनें (भाप, प्रेशर कुकर); आँच नियन्त्रित रखें, न कच्चा रहे, न जले ।
- **सुरक्षा व बचत :** गैस/तेल/गर्म बर्तनों से सावधानी; ईंधन, समय व धन की बचत; परिवार की रुचि, आयु व आवश्यकता के अनुसार भोजन में विविधता ।

Answer (English):

Main objectives (2):

- To make food digestible, tasty and attractive.
- To make food safe by destroying harmful germs and to prepare a variety of dishes.

Points to keep in mind while cooking (4):

- **Cleanliness:** kitchen, utensils and hands should be clean; use fresh and clean ingredients.
- **Protecting nutrients:** wash vegetables before cutting, cook covered in little water, do not throw away starch/water, do not add soda.
- **Right method and time:** choose the method suited to the food (steaming, pressure cooker); keep the flame controlled — neither undercooked nor burnt.
- **Safety and economy:** care with gas/oil/hot vessels; save fuel, time and money; give variety as per family's taste, age and needs.

नोट / Note: इस अध्याय में भोजन पकाने की विधियाँ, उद्देश्य, प्रेशर कुकर, परोसना तथा पाक क्रिया का पोषक तत्त्वों पर प्रभाव सम्बन्धी प्रश्न हैं। विटामिन/कैलोरी/पोषक तत्त्वों के स्रोत वाले प्रश्न (जैसे GF 2026 Q.8, GG 2026 Q.13) पोषण-विषयक होने से इस श्रृंखला में शामिल नहीं हैं।
This chapter covers methods and objectives of cooking, pressure cooker, serving food and effect of cooking on nutrients. Pure nutrition questions (vitamins/calories/sources, e.g. GF 2026 Q.8, GG 2026 Q.13) are not included in this series.
सेट कोड: BE/BF = 2022, ED/EH = 2023, CE/CG/CI = 2025, GE/GF/GG/GH = 2026.